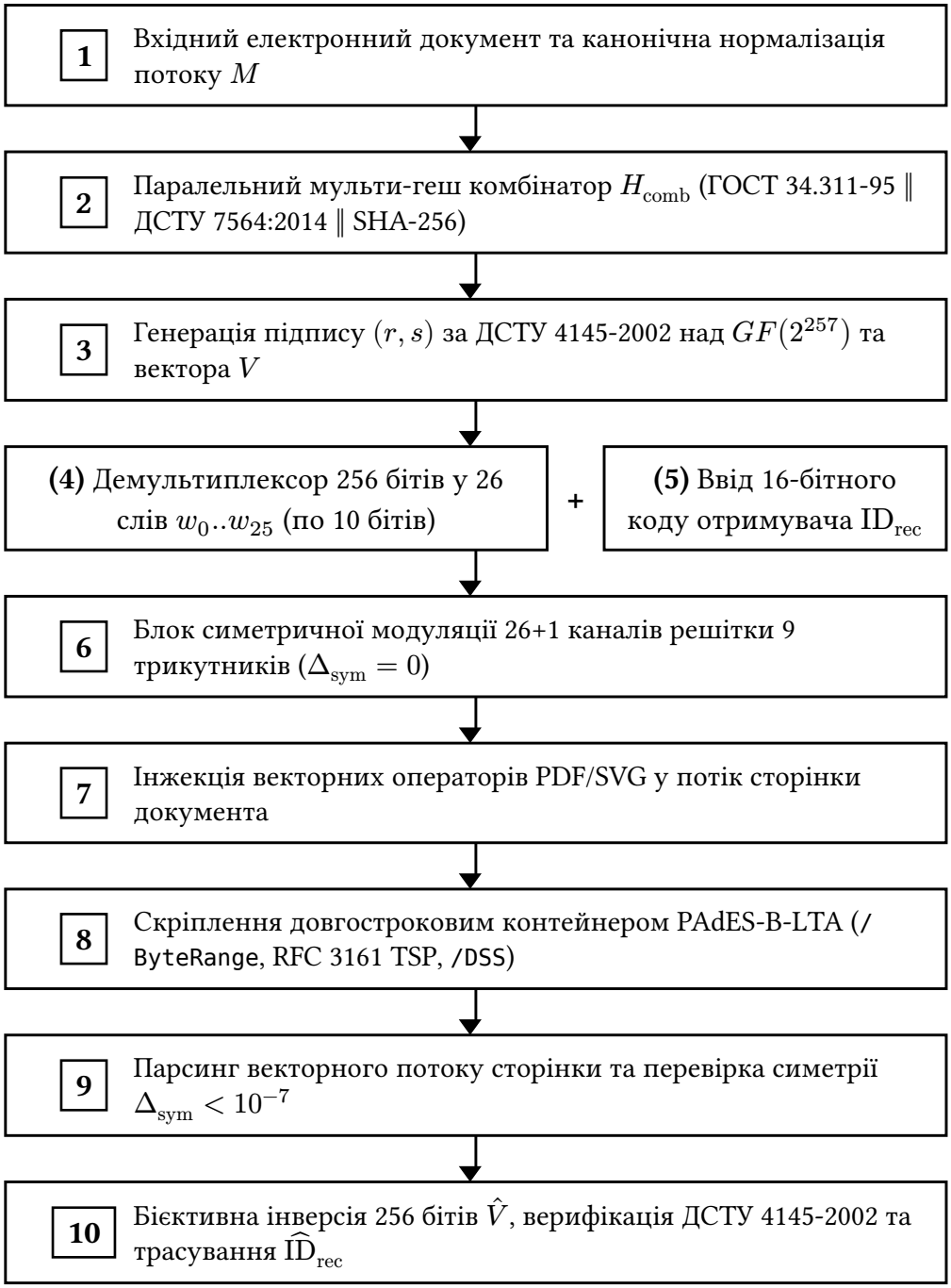
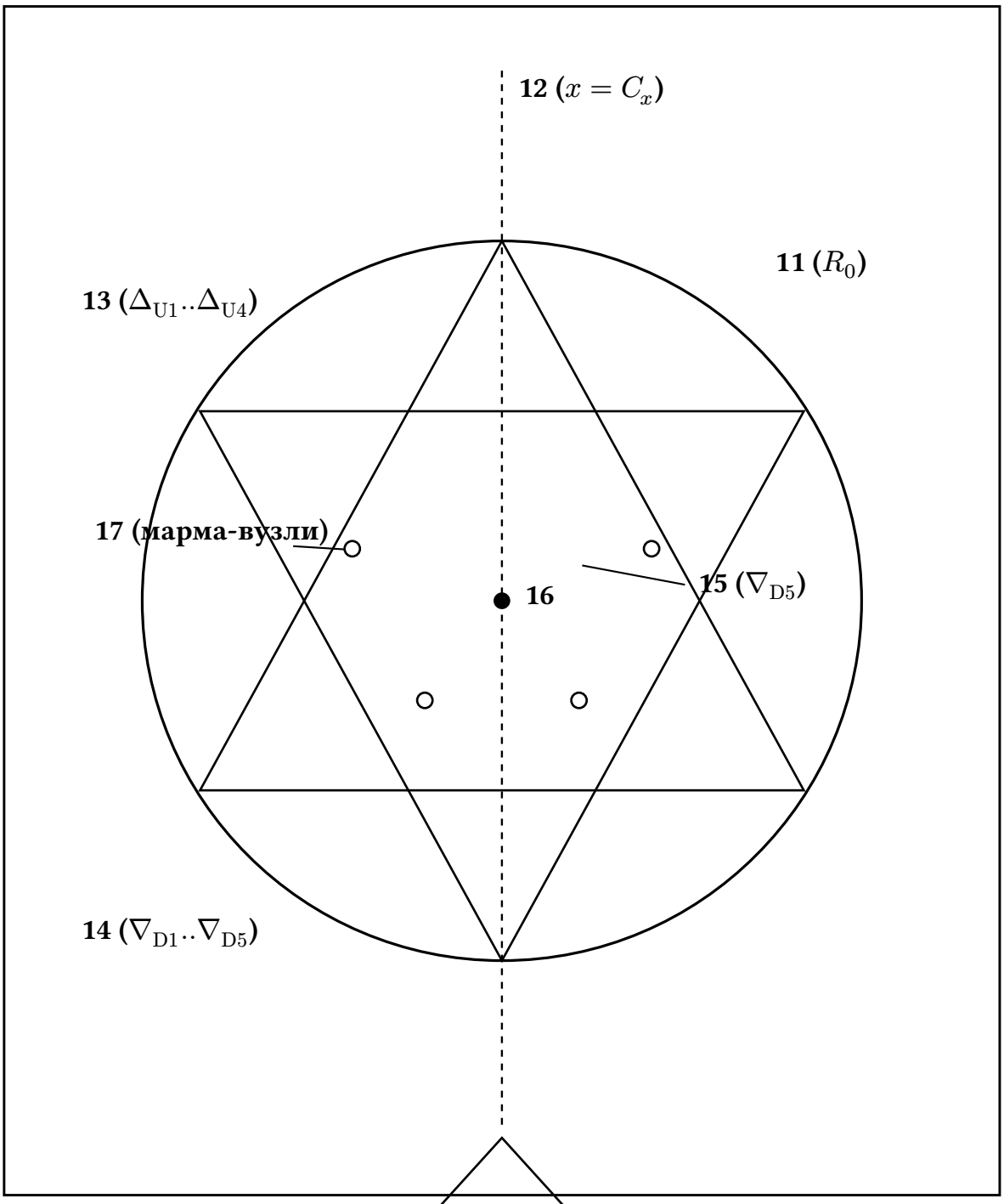
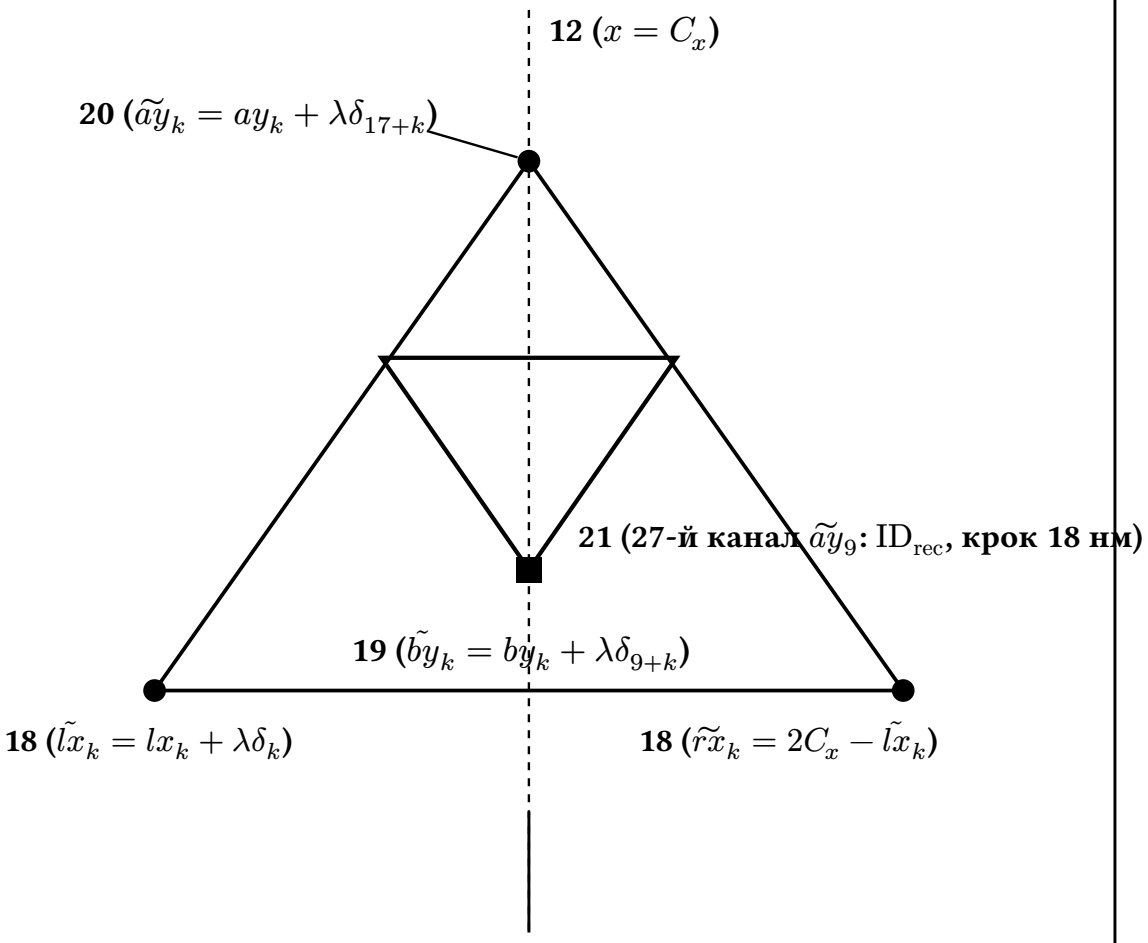

1
Вхідний електронний документ та канонічна нормалізація потоку M
2
Паралельний мульти-геш комбінатор H_{comb} (ГОСТ 34.311-95 ‖ ДСТУ 7564:2014 ‖ SHA-256)
3
Генерація підпису (r, s) за ДСТУ 4145-2002 над $GF(2^{257})$ та вектора V
(4) Демультиплексор 256 бітів у 26 слів $w_0..w_{25}$ (по 10 бітів)
+
(5) Ввід 16-бітного коду отримувача ID_{rec}
6
Блок симетричної модуляції 26+1 каналів решітки 9 трикутників ($\Delta_{\text{sym}} = 0$)
7
Інжекція векторних операторів PDF/SVG у потік сторінки документа
8
Скріплення довгостроковим контейнером PAdES-B-LTA (/ByteRange, RFC 3161 TSP, /DSS)
9
Парсинг векторного потоку сторінки та перевірка симетрії $\Delta_{\text{sym}} < 10^{-7}$
10
Бієктивна інверсія 256 бітів $\hat{V}$, верифікація ДСТУ 4145-2002 та трасування $\widehat{\text{ID}}_{\text{rec}}$

Фіг. 1


12 ($x = C_x$)
11 (R_0)
13 ($\Delta_{U1}..\Delta_{U4}$)
17 (марма-вузли)
16
15 (∇_{D5})
14 ($\nabla_{D1}..\nabla_{D5}$)

Фіг. 2



(22) Блок бієктивного декодера та атрибуції копії:

1. Відновлення 26 слів (260 бітів): $\hat{w}_m = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\tilde{z}_m - z_m}{\lambda \cdot 10^{-7}} + 1023}{2}\right) \in [0, 1023] \to \hat{V}$
2. Трасування 27-го каналу: $\widehat{\mathrm{ID}}_{\mathrm{rec}} = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\widetilde{ay}_9 - ay_9}{\lambda \cdot 10^{-7}} + 65535}{2}\right) \in [0, 65535]$

Фіг. 3